

1. Propósito

Registrar y clasificar los procesos de negocio, eventos desencadenantes y controles regulatorios del módulo CTOS-EXT-TRANSP, garantizando trazabilidad completa entre las actividades operacionales de la PNP (DIRIN/DIRINCRI) y los requisitos de inteligencia táctica para la extorsión al sector transporte en Lima Metropolitana.

2. Alcance

Fase B — Arquitectura de Negocio TOGAF 9.2. Cubre los 8 procesos de nivel 1 definidos en la Sección 3.4 del Contexto Maestro, sus eventos de activación y controles legales asociados (Art. 200 CP, Ley 29733, DL 1267).

3. Catálogo de Procesos (Process Core)

ID	Nombre del Proceso	Descripción	Actor	Trigger	Output	Tipo	Criticidad
PN-01	Recepción de Reporte de Extorsión Transporte	Recibe el Reporte desde la App Ciudadana (tipo EXT-TRANSP), valida campos obligatorios y crea el registro en BD.	Motor de Correlación (ms-ingestor)	Envío desde App Ciudadana con tipo_delito_id=3	Reporte almacenado, estado='Pendiente'	Automatizado	Alta
PN-02	Scoring y Filtrado Automático EXT-TRANSP	Aplica el algoritmo de Scoring de Confianza (0–100) con bonos específicos para extorsión al transporte. Asigna estado según umbral.	Motor de Correlación (ms-scorer)	Registro de nuevo Reporte de Extorsión Transporte	Reporte con score y estado actualizados	Automatizado	Alta
PN-02 B	Sanitización de Evidencia Fotográfica	Pipeline de Sanitización EXIF: elimina metadatos identificatorios (GPS, IMEI, dispositivo, fecha) y almacena imagen cifrada en MinIO.	Motor de Correlación (ms-sanitizer)	Reporte con Evidencia Fotográfica adjunta	Imágenes sin EXIF en MinIO; exif_sanitizado=TRUE	Automatizado	Crítica
PN-02 C	Correlación de Número Extorsionador en Corredor	Verifica si el numero_extorsionador reportado coincide con reportes previos en el mismo corredor vial o Lima. Aplica BONUS +20 pts.	Motor de Correlación (ms-scorer)	Registro de numero_extorsionador en extorsion_transp_adicional	Bonus +20 si coincide ≥1 reporte previo; número marcado recurrente	Automatizado	Media
PN-03	Correlación Geoespacial EXT-TRANSP	Ejecuta DBSCAN ($\epsilon=0.5\text{km}$, $\text{min}=3$) sobre reportes EXT-TRANSP para identificar Clústeres de Extorsión Transporte en corredores viales de Lima.	Motor de Correlación (ms-geoanalytics)	Nuevo reporte ingresado / cada 30 minutos	Clústeres de Extorsión Transporte actualizados por corredor	Automatizado	Alta
PN-03 B	Detección de Patrón de Cobro en Corredor	Analiza la regularidad temporal de Reportes en un Clúster activo para identificar Patrón de Cobro (hora pico, días, Tipo de Unidad predominante).	Motor de Correlación (ms-scorer/ms-geoanalytics)	Clúster de Extorsión Transporte activo	Patrón horario, días y Tipo de Unidad predominante identificados	Automatizado	Media
PN-04	Revisión del Analista de Inteligencia	El Analista de Inteligencia (DIRIN/DIRINCRI) revisa Reportes con score 30–79, puede modificar estado, agregar notas o derivar a DIRINCRI.	Analista de Inteligencia	Score 30–79 / Alerta manual del Analista	Reporte en estado 'En Revisión' o 'Derivado'	Manual	Alta
PN-04 B	Visualización de Evidencia Fotográfica	El Analista accede a las imágenes sanitizadas vía pre-signed URL (TTL 15 min). Cada acceso queda registrado en log_auditoria (FOTO_ACCESS).	Analista de Inteligencia	Apertura de Reporte con imágenes en Dashboard Táctico	URL temporal firmada, marca de agua canvas, FOTO_ACCESS en log	Manual	Alta

ID	Nombre del Proceso	Descripción	Actor	Trigger	Output	Tipo	Criticidad
PN-05	Generación de Alerta de Patrullaje en Corredor	Genera Alertas de Patrullaje dirigidas a Comisarías con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia. Score≥80 la activa automáticamente.	Motor de Correlación / Analista de Inteligencia	Score≥80 automático / Decisión manual del Analista	Alerta enviada a Comisaría con corredor y tipo_unidad_predominante	Automatizado / Manual	Crítica
PN-06	Optimización de Ruta de Patrullaje Vial	Sugiere ruta de patrullaje no vinculante en el corredor afectado usando OpenRouteService self-hosted con datos OSM de Lima.	Motor de Correlación (ms-routeoptimizer)	Generación de Alerta de Patrullaje en corredor EXT-TRANSP	Ruta GeoJSON sugerida no vinculante para el corredor afectado	Automatizado	Media
PN-07	Cierre y Archivo de Reporte EXT-TRANSP	Archiva o elimina el Reporte según política de retención. Reportes archivados (score<30) se eliminan en 30 días. Activos: 730 días máx.	Analista de Inteligencia / Sistema automático	Resolución del caso / Retención vencida	Reporte y Evidencia Fotográfica eliminados de BD y MinIO	Automatizado / Manual	Media
PN-08	Reporte Ejecutivo de Extorsión al Transporte	Genera informe estadístico semanal por corredor, modalidad, Tipo de Unidad y distrito limeño. Incluye KPIs de la Sección 1.3 del contexto.	Sistema automático	Semanal / Bajo demanda del Comandante / Jefe Operaciones	Estadísticas por corredor, modalidad, Tipo de Unidad y distrito	Automatizado	Baja

4. Catálogo de Eventos (Event — Process Extension)

ID	Nombre del Evento	Descripción	Proceso que activa	Fuente / Sistema	Tipo
BA_EVT_01	Envío de Reporte EXT-TRANSP	El Informante Transportista completa y envía el formulario EXT-TRANSP vía App Ciudadana.	PN-01	App Ciudadana / API Gateway Kong	Externo
BA_EVT_02	Adjunción de Evidencia Fotográfica	El Informante Transportista adjunta ≥1 imagen (captura de amenaza, nota de cupo o daño a unidad) al Reporte.	PN-02B	App Ciudadana → ms-ingestor	Externo
BA_EVT_03	Umbral de Score ≥ 80 alcanzado	El ms-scorer calcula un Scoring de Confianza ≥ 80 para un Reporte de Extorsión Transporte.	PN-05	Motor de Correlación (ms-scorer)	Interno
BA_EVT_04	Clúster de Extorsión Transporte activado	El ms-geoanalytics detecta ≥ 3 reportes en radio 500m / 72h con mismo Tipo de Unidad o corredor vial.	PN-03B, PN-05	Motor de Correlación (ms-geoanalytics)	Interno
BA_EVT_05	Número extorsionador recurrente detectado	El mismo numero_extorsionador aparece en ≥ 2 Reportes distintos en Lima. Se activa el BONUS +20.	PN-02C	Motor de Correlación (ms-scorer)	Interno
BA_EVT_06	Modalidad BLQRUTA o AGRCOND con score≥60	Reporte con modalidad bloqueo de ruta o agresión al conductor alcanza score≥60. Activa notificación urgente.	PN-04, PN-05	Motor de Correlación (ms-scorer)	Interno
BA_EVT_07	Acceso a Evidencia Fotográfica	El Analista de Inteligencia abre la galería de imágenes de un Reporte en el Dashboard Táctico.	PN-04B	Dashboard Táctico → ms-media-server	Interno
BA_EVT_08	Vencimiento de retención de Reporte	Se cumple el plazo máximo de retención del Reporte (30 días si Archivado, 730 días si activo).	PN-07	Job programado del sistema	Temporal
BA_EVT_09	Solicitud de Reporte Ejecutivo	El Comandante o Jefe de Operaciones solicita el informe estadístico semanal desde el Dashboard Táctico.	PN-08	Dashboard Táctico (vista ejecutiva)	Manual

5. Catálogo de Controles (Control — Process Extension)

ID	Nombre del Control	Descripción	Norma legal / Principio	Proceso controlado	Categoría
BA_C TL_01	Anonimato estructural del Informante Transportista	La arquitectura impide técnicamente la correlación entre Reporte y la identidad del Informante. No se almacena IP, MAC, IMEI, DNI, ni placa propia.	Ley 29733 / DS 003-2013-JUS / Principio Privacy by Design	PN-01, PN-02	Legal / Privacidad
BA_C TL_02	Pipeline de Sanitización EXIF obligatorio	Ninguna imagen se almacena en MinIO sin exif_sanitizado=TRUE. El fallo del ms-sanitizer bloquea el flujo de ingestión completo.	Ley 29733 Art. 6 / DS 003-2013-JUS	PN-02B	Técnico / Legal
BA_C TL_03	Rate limiting de reportes por IP	API Gateway Kong limita a 10 req/hora/IP para prevenir fake flooding. HTTP 413 si se supera límite de payload 16MB.	RIE-01 del Contexto Maestro	PN-01	Técnico / Seguridad
BA_C TL_04	Control de acceso por roles (RBAC)	Solo Analistas de Inteligencia con rol activo acceden a Evidencia Fotográfica. Comisarías reciben solo Alertas de Patrullaje. Admins no acceden a reportes.	DL 1267 / Principio Mínimo Privilegio	PN-04, PN-04B	Seguridad / Organizacional
BA_C TL_05	Prohibición de identificación biométrica y OCR	Ningún componente ejecuta reconocimiento facial, OCR de mensajes ni identificación biométrica sobre Evidencia Fotográfica.	Ley 30096 / Sección 1.4 fuera de alcance	PN-04B	Legal / Técnico
BA_C TL_06	Retención limitada de datos	Reportes Archivados (score<30): eliminación física en 30 días. Activos: máx. 730 días. Clústeres Resueltos: 5 años con anonimización.	Ley 29733 / DS 003-2013-JUS Art. 16	PN-07	Legal / Datos
BA_C TL_07	Registro de auditoría 100% FOTO_ACCESS	Cada acceso a Evidencia Fotográfica queda registrado en log_auditoria (acción FOTO_ACCESS) con ID del Analista, timestamp e IP interna.	Ley 27806 / DL 1267	PN-04B	Auditoría
BA_C TL_08	No emisión de órdenes de arresto	El CTOS-EXT-TRANSP no genera órdenes de captura, actos de investigación formal ni prueba judicial. Es inteligencia táctica preventiva.	CPP Perú / Art. 200 CP / DL 1267	Todos los procesos	Legal / Organizacional
BA_C TL_09	Restricción de integraciones externas	Solo están permitidas las integraciones INT-01 a INT-04 del Contexto Maestro. Prohibido: RENIEC, SUNAT, operadoras, Poder Judicial, INTERPOL.	Ley 30096 / Sección 7 del Contexto Maestro	PN-01 a PN-08	Legal / Arquitectura
BA_C TL_10	Validación de rango geográfico Lima	Solo se aceptan coordenadas dentro de Lima Metropolitana (lat -12.50 a -11.50 / lon -77.20 a -76.80). Se penaliza precisión>200m con -10 pts.	Sección 3.2 — Scoring / SUP-V01	PN-01, PN-03	Calidad de Datos

6. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 3.4 — Procesos de Negocio (Nivel 1)	PN-01 a PN-08
Sección 3.5 — Reglas de Negocio RN-TRANSP-01 a 08	Controles BA_CTL-01 a 10
Sección 2.1 — Marco Legal	Controles legales de cada proceso
Sección 2.2 — Privacy by Design	BA_CTL-01, BA_CTL-02, BA_CTL-06
Sección 3.3 — Actores del Sistema	Actor de cada proceso en col. Actor
Sección 5.1 — Componentes CTOS-EXT-TRANSP	Microservicios asignados por proceso